

实验名称 变阻器的使用和电路控制

姓名 刘昕越

学号 23013264 实验班 B53

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一、实验目的

1. 了解电路设计中控制部分的重要性。
2. 理解滑线变阻器作控制元件时, 控制特征性对负载的影响。
3. 正确选择滑线变阻器的阻值及在电路设计中的连接方式。
4. 测定不同连接方式下的变阻器的特征曲线, 加深对变阻器控制特征的理解。

二、实验原理

一个实验电路一般可以分为电源、控制电路、测量电路三个部分。测量电路是事先根据实验方法确定好的, 可以把它抽象地用一个电阻 R 来代替, 称为负载。根据负载所要求的电压 U 和电流 I , 选定电源。只要选择电源的端电压 U_0 略大于 U , 额定电流大于 I 即可。控制电路中电压与电流的变化则由滑线变阻器实现。控制电路有限流与分压两种基本接法, 由特性曲线、调节范围、细调程度表征。

1. 限流电路与限流特性曲线

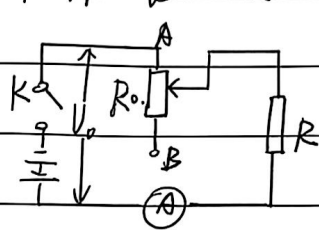
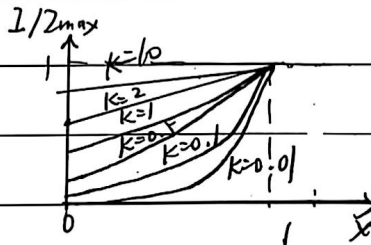


图1

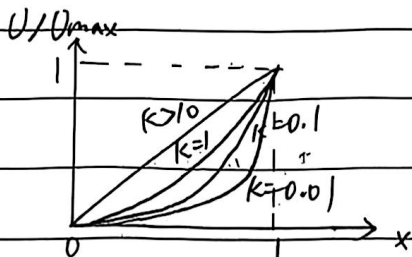
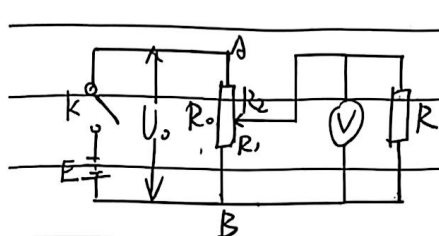


引入参数 $k = \frac{R_0}{R}$, 负载电阻与滑线电阻之比, 即电路特征系数
 $X = \frac{R}{R_0}$, 滑动端在滑线电阻上相对位置。

从直流特性曲线可知: 负载 R 上通过的电流不可能为 0, k 越大, 电流调节范围越小, 电路线性程度越好。 $k \gg 1$ 时, 调节线性较好, 电流调节范围适中; k 很小时, 线性程度差, 电流调节范围大, X 接近 1 时电流变化大, 细调程度不够。引入 k 与 X 后, 限流电路电流调节范围为 $\frac{k I_{\max}}{k+1}$ 到 $I_{\max}$ 。当 k 较大或 X 较小时, 控制电路能较精确改变负载上电流。当 k 较小或 X 较大时, 细调能力下降。

2. 分压电路与分压特性曲线

同样引入参数 $k = \frac{R_0}{R}$ 和 $X = \frac{R}{R_0}$, 右图为不同 k 值下, X 与 U 的分压特性曲线。



若要使电压 U 在 0 到 U_0 整个范围内均匀变化, 则取 $k > 1$ 比较合适; 分压

电路的调节范围与变阻器阻值无关, $k \gg 1$ 时, 在滑线变阻器调节范围内细条程度处处一样; $k \ll 1$ 时, 若 x 较小, 控制电路也能精细地改变负载电流; 若 x 较大, 细调能力下降。当 $k \approx 1$ 时, 细调程度介于前两者之间。

三、实验器材

滑线变阻器: $10\Omega, 56\Omega, 420\Omega, 1K\Omega, 330\Omega$; 多量程电压表 ($45mV, 75mV, 150mV, 3V, 7.5V, \dots, 3V$ 以及上的内阻为 $500\Omega/V$); 多量程电流表 ($7.5mA, 15mA, 30mA, 75mA, 150mA, 1.5A, \dots$); 可变电阻箱; 单刀双掷开关; 多档输出直流稳压电源 ($1.5V, 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V$)

四、实验步骤方法

1. 设计一个负载为 42Ω , 电流调节范围为 $0.01-0.1A$ 的制流电路
2. 设计一个电压变化范围为 $0-3V$, 总负载为 100Ω (电压表与电阻箱的并联电阻) 的分压电路, 研究其在 $k=1$ 和 $k>10$ 两种情况下的分压特性曲线。

五、数据记录与处理

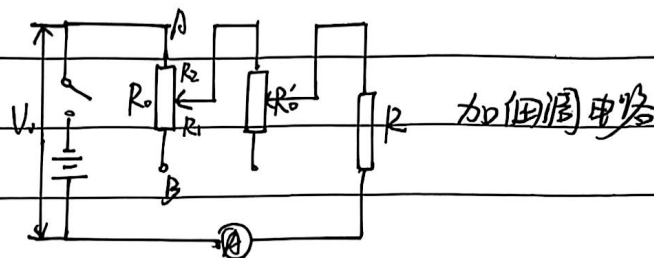
1. 设计一个负载为 42Ω , 电流调节范围为 $0.01-0.1A$ 的制流电路。
 电路图如图1, 由题知 $R=42\Omega$, $I_{max}=0.1A$, $I_{min}=0.01A$, 故电流表量程为 $150mA$ 。
 由于 $U=RI_{max}=42 \times 0.1=4.2V$, 而电源电压要求 $E \geq U$, 由实验室提供电源可选择 $E=4.5V$, 由 $k=\frac{R_0}{R}$, 那么 $k=\frac{\frac{U}{I_{min}}}{\frac{U}{I_{max}}}=\frac{I_{min}}{I_{max}-I_{min}}=\frac{0.01}{0.1-0.01} \approx 0.11$

则 $R_0=\frac{R}{k}=\frac{42}{0.11} \approx 378\Omega$ 由实验室提供的变阻器可选 $R_0=420\Omega$ 。

制流电路: 取 $k=0.11$, $I \sim x$ 关系 $\Delta I_{允}=150mA \times 0.5\%=0.8mA$

x	0.000	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
$I(mA)$	9.9	10.1	11.2	13.4	15.1	17.5	21.3	27.4	41.8	59.4	99.4
I/I_{max}	0.090	0.101	0.112	0.135	0.152	0.176	0.214	0.276	0.320	0.613	1.000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

同时,由分流电路特性曲线可知, $k=0.11$ 时,当 x 接近 1 时电流变化很大,细调程度不够。因此,可以在主控电路基础上加上一变阻器进行细调。实验中在 $x=0.9$ 时加一细调变阻器,实现 x 在 0.8-0.9 范围内的细调。此时细调变阻器 $R' = \frac{R_0}{k} = 92\Omega$ 据实验仪器选 56Ω 作细调变阻器。电路设计如下图:



编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x'	0.000	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
$I(\text{mA})$	33.9	35.9	39.5	40.9	44.4	46.6	47.8	48.7	49.9	51.6	54.2
I/I_{max}	0.341	0.361	0.397	0.412	0.447	0.469	0.481	0.490	0.503	0.519	0.545

加细调后,在 $x=0.8-0.9$ 范围内,可以通过细调实现电路中电流较均匀的微小改变

2. 设计一个电压变化范围为 0-3V, 总负载 1000Ω 的分压电路, 研究 $k=1, k>10$ 下分压

特性曲线。据电压变化范围, 选择电源 $E=3V$, 据电压表量程 3V 档内阻 $500\Omega/V$,

电压表内阻 $R_v = 500 \times 3 = 1500\Omega$, 据并联电路 $\frac{1}{R_{\Sigma}} = \frac{1}{R_v} + \frac{1}{R}$, 故 $R = 3k\Omega$

当 $k=1$ 时, $\frac{R_{\Sigma}}{R} = k=1, R_0 = R_{\Sigma} = 1000\Omega$; $k>10$ 时 $\frac{R_{\Sigma}}{R} = k>10, R_0 \leq 100\Omega$, 故 $R_0 = 56\Omega$

$k=1$, 作 $V-x, \Delta V_{\text{仪}} = 3V \times 0.5\% = 0.015V$

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	0.000	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
$U(V)$	0.00	0.18	0.35	0.61	0.83	1.06	1.28	1.59	1.97	2.46	3.00
U/U_{max}	0.000	0.060	0.117	0.203	0.277	0.353	0.427	0.530	0.657	0.820	1.000

$k=8$, 作 $V-x, \Delta V_{\text{仪}} = 3V \times 0.5\% = 0.015V$

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x'	0.000	0.100	0.200	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
$U(V)$	0.00	0.20	0.53	0.83	1.17	1.45	1.75	2.03	2.35	2.67	3.00
U/U_{max}	0.000	0.067	0.177	0.277	0.390	0.483	0.583	0.677	0.783	0.890	1.000

六、实验结果与讨论

通过本次实验,理解了不同连接方式下变阻器的特性曲线,加深了对变阻器控制特征的理解,分压和判流曲线都与理论基本符合。实验中误差存在的原因可能有:

1. 低值电压不灵敏

2. 导线电阻的影响

3. 使用滑线变阻器调节阻值不够准确,存在操作误差

七、分析讨论题

1. 对设计与验证的结果进行综合分析讨论

(1) 选择分压或判流的主要依据是什么?

答:主要考虑负载对变阻器特性的要求。此外,对测量范围、线性程度、省电、安全经济及电源的稳定性、操作简便等进行综合考虑,使之处于最佳方案。

(2) 若已确定选择分压法,那么选主变阻器阻值时,应考虑的主要因素是什么?若选择判流法又该如何考虑?

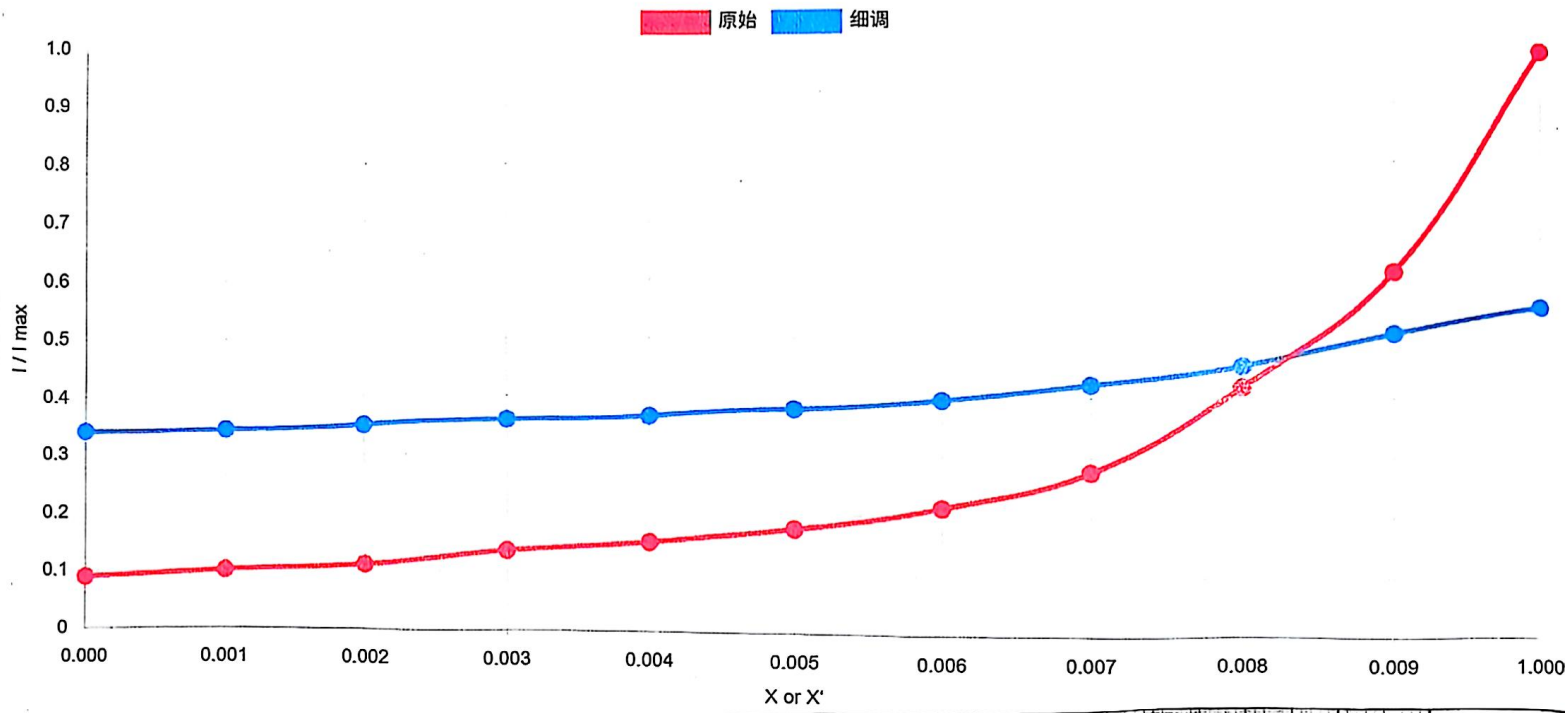
答:①选择分压法,应主要考虑线性及电源特性。

②选择判流法,应主要考虑电流范围、线性程度、省电。

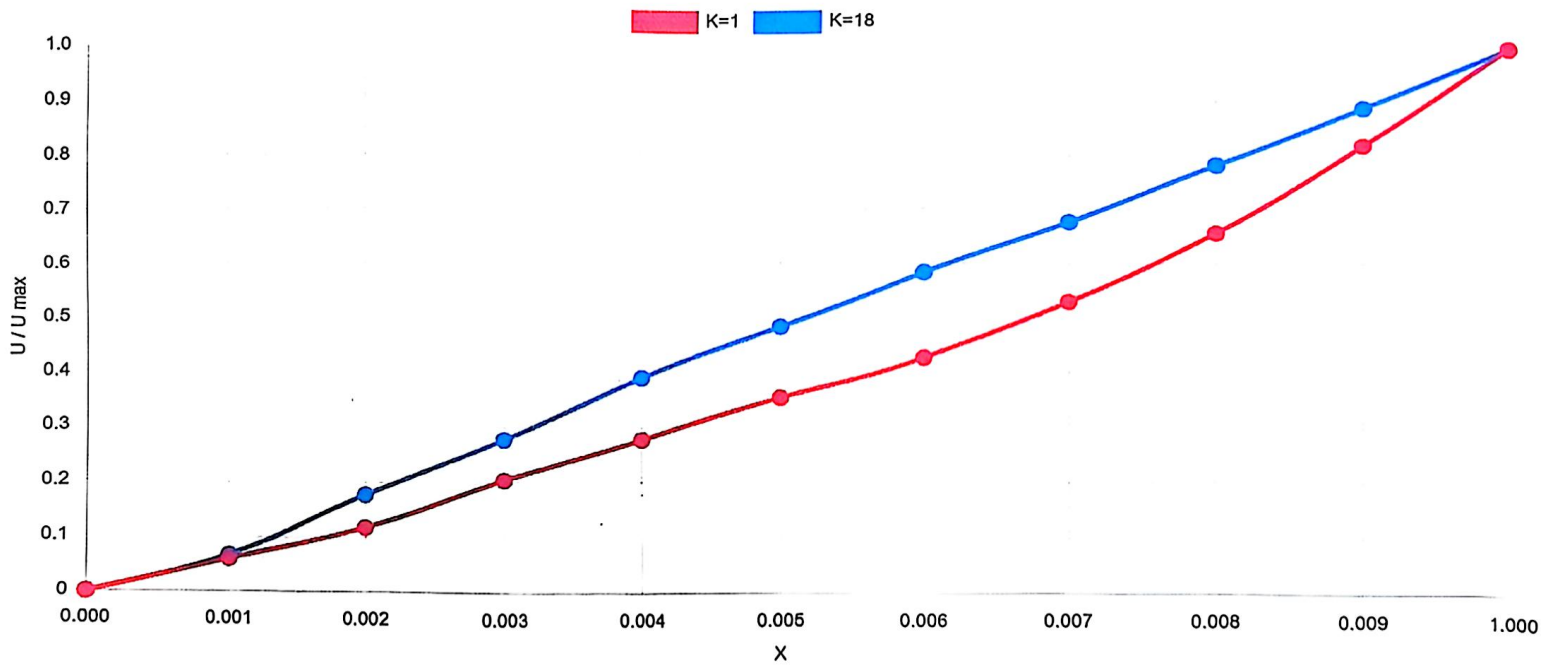
2. 调周时,细调变阻器与主控变阻器的阻值之比应如何确定?

一般取细调电阻 R' 为主控变阻值 R 的 $\frac{1}{10}$, 此时细调线性很好,可以对负载作线性控制。

制流电路特性曲线-23013264-刘昕越



分压电路特性曲线-23013264-刘昕越



实验名称 动态悬挂法测定金属材料的杨氏模量

姓名 刘昕越

学号 2303264

实验班 B53

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一、目的和要求

1. 用动态悬挂法测定金属材料的杨氏模量

2. 培养综合应用物理仪器的能力

3. 学习用图示法表达实验结果

二、实验原理

根据棒的横振动方程:

ρ : 材料的密度 S : 样品(棒)截面积

$$\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \frac{\rho S}{YJ} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

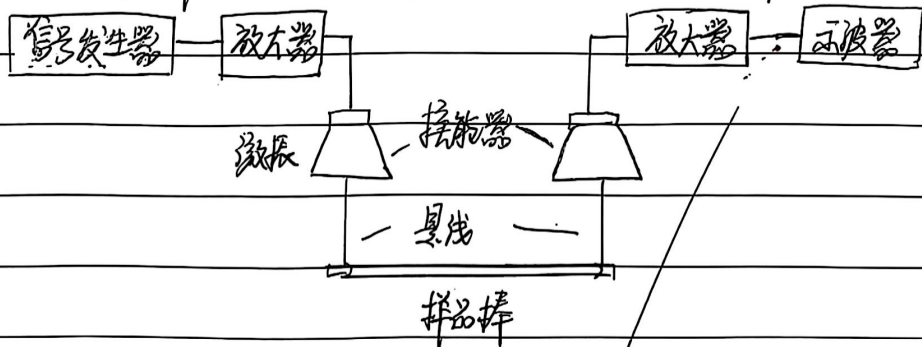
Y : 材料杨氏模量 J : 特定截面的惯性矩

求解方程得圆形棒杨氏模量: $Y = 1.067 \frac{\rho l^3 m}{d^4 f^2} \quad (2)$

l : 棒长, d : 棒界面直径; m : 棒的质量。若为矩形棒, 则 $Y = 0.9464 \frac{\rho l^3 m}{b h^3 f^2} \quad (3)$

其中 l : 棒长, b, h : 棒的宽、厚; m : 棒的质量。

在实验中测出样品棒的固有频率 f , 由 (2) (3) 式计算出样品杨氏模量 Y , 单位: N/m^2



动态悬挂法测定杨氏模量实验装置图

将信号发生器输出的正弦信号经过放大器加在激振器上, 把电信号转变成机械振动, 在由悬线把机械振动传给棒, 使得棒受迫振动。棒另一端的悬线把棒的振动传给拾振器, 这时机械振动又转变成电信号, 信号经放大后送到示波器上显示。

当信号发生器的频率不等于样棒的固有频率时, 样棒不发生共振, 示波器显示屏上的信号幅度不大, 当信号发生器的信号频率等于样棒的固有频率时, 样棒发生共振, 示波器上波

形幅度突然增大, 读出此时的频率为共振频率。由于样棒的固有频率与共振频率相差很小, 故可作为样棒的固有频率。

三、实验仪器

悬挂法杨氏模量测定仪, 示波器, 低频信号发生器, 中秤, 游标卡尺, 铜棒和不锈钢圆棒样品

四、实验步骤方法

1. 测定样棒的长度、直径和质量。
2. 在室温下, 不锈钢和铜的杨氏模量, 分别约为 $2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ 和 $1.2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, 先估算出共振频率, 以便寻找共振点。
3. 分别测出不锈钢棒和铜棒的固有频率。
4. 利用 $\gamma = 1.6067 \frac{\text{kg}}{\text{m}^4} f^2$ 分别计算出不锈钢棒和铜棒的杨氏模量。

五、数据记录与处理

1. 圆形棒试样的几何尺寸和质量

$\Delta d_{\text{仪}} = \pm 0.004 \text{ mm}$
 $\Delta l_{\text{仪}} = 0.02 \text{ mm}$
 $\Delta m_{\text{仪}} = 0.2 \text{ g}$
 $d_{\text{棒}} = 0.020 \text{ mm}$

材	直径 d/mm							长度	质量
料	1	2	3	4	5	6	平均	l/cm	m/g
Fe	5.791	5.794	5.794	5.795	5.793	5.799	5.793	15.008	31.33
Cu	5.796	5.796	5.795	5.795	5.795	5.792	5.795	15.018	33.25

2. 共振频率 f 的测量

$\Delta f_{\text{仪}} = 0.2 \text{ Hz}$

测量次数	1	2	3	4	5	6	平均
Fe/Hz	1178.83	1179.23	1178.87	1179.15	1177.73	1178.88	1178.78
Cu/Hz	788.495	788.505	788.665	788.589	788.209	788.008	788.412

铜棒: $\bar{d} = 5.793 \text{ mm}$, $\bar{d} = \bar{d}_{\text{棒}} - d_{\text{丝}} = 5.793 - 0.020 = 5.773 \text{ mm}$, $\delta_{\bar{d}} = \frac{\Delta d_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} = 0.002 \text{ mm}$

$$\delta_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{(5.791-5.793)^2 + (5.794-5.793)^2 + (5.794-5.793)^2 + (5.795-5.793)^2 + (5.793-5.793)^2 + (5.799-5.793)^2}{6}} = 0.002 \text{ mm} = \delta_{\bar{d}}$$

$$\bar{d} = 5.773 \pm 0.002 \text{ mm}, \bar{f} = 1178.78 \text{ Hz}, \delta_{\bar{f}} = \frac{\Delta f_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} = 0.2 \text{ Hz}$$

$$\delta_{\bar{f}} = \sqrt{\frac{(1178.83-1178.78)^2 + (1179.23-1178.78)^2 + (1178.87-1178.78)^2 + (1179.15-1178.78)^2 + (1177.73-1178.78)^2 + (1178.88-1178.78)^2}{6}} = 0.4 \text{ Hz}$$

$$= 0.4 \text{ Hz} \quad \therefore f = 1178.8 \pm 0.4 \text{ Hz}, \quad \gamma = 1.6067 \frac{\text{kg}}{\text{m}^4} f^2 = 1.6067 \times \frac{15.008 \times 10^{-3} \times 31.33 \times 10^{-3} \times (1178.8)^2}{(5.773 \times 10^{-3})^4} = 2.09 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

$$\sigma_{Fe} = \sqrt{2^2 \left(\frac{0.16}{1178.8} \right)^2 + 4^2 \left(\frac{0.002}{5.775} \right)^2 + 3^2 \left(\frac{0.002}{15.008} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{31.33} \right)^2} \times 2.09 \times 10^8 = 0.004 \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\therefore Y_{Fe} = \bar{Y}_{Fe} \pm \sigma_{Y_{Fe}} = (12.09 \pm 0.01) \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

铜棒: $\bar{d} = 5.795 \text{ mm}$, $d = \bar{d} - d_{10} = 5.795 - 0.020 = 5.775 \text{ mm}$, $\sigma_{d10} = 0.002 \text{ mm}$

$$\sigma_d = \sqrt{(15.796 - 5.795)^2 + (15.796 - 5.795)^2 + (15.795 - 5.795)^2 + (15.795 - 5.795)^2 + (15.795 - 5.795)^2 + (15.792 - 5.795)^2}$$

$$= 0.002 \text{ mm} = \sigma_{d10} \quad \therefore d = 5.775 \pm 0.002 \text{ mm}, \quad f = 788.412 \text{ Hz}, \quad \sigma_{f10} = 0.2 \text{ Hz}$$

$$\sigma_f = \sqrt{(788.505 - 788.412)^2 + (788.505 - 788.412)^2 + (788.665 - 788.412)^2 + (788.589 - 788.412)^2 + (788.207 - 788.412)^2}$$

$$\sqrt{(788.008 - 788.412)^2} = 0.3 \text{ Hz} > \sigma_{f10} \quad \therefore f = 788.4 \pm 0.3 \text{ Hz}$$

$$\bar{Y}_{Cu} = 1.6067 \frac{l^3 m f^2}{d^4} = 1.6067 \times \frac{(15.018 \times 10^{-2})^3 \times 33.25 \times 10^{-3} \times 788.4^2}{(5.775 \times 10^{-3})^4} = 1.01 \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

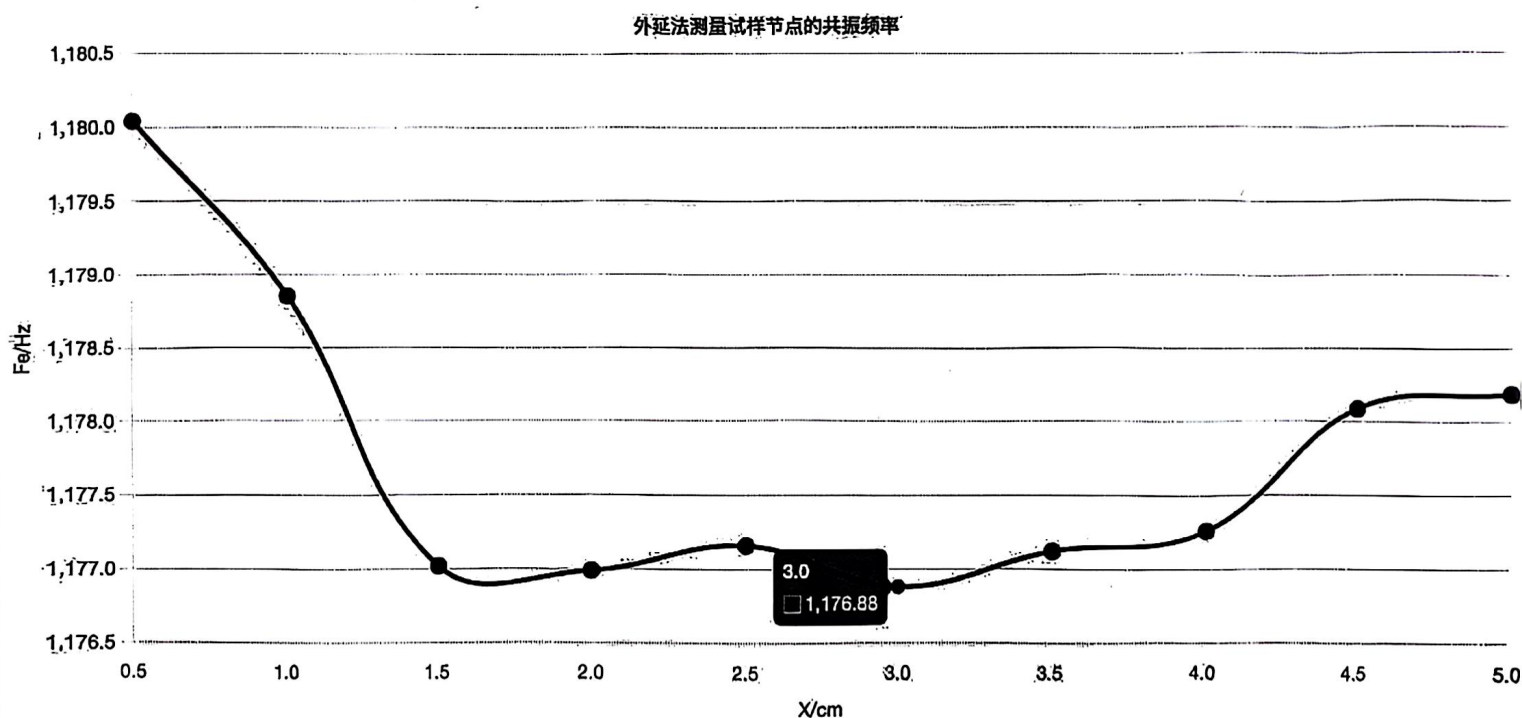
$$\sigma_{Y_{Cu}} = \sqrt{2^2 \left(\frac{0.3}{788.4} \right)^2 + 4^2 \left(\frac{0.002}{5.775} \right)^2 + 3^2 \left(\frac{0.002}{15.018} \right)^2 + \left(\frac{0.02}{23.75} \right)^2} \times 1.01 \times 10^8 = 0.002 \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\therefore Y_{Cu} = \bar{Y}_{Cu} \pm \sigma_{Y_{Cu}} = (1.01 \pm 0.01) \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

3. 用外延法测定试样节点的共振频率

X/cm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
f _{Fe} /Hz	1180.04	1178.85	1177.02	1176.99	1177.56	1176.88	1177.12	1177.26	1178.01	1178.19

作 f~X 曲线, 从图中读出最低点的频率, 即 f = 1176.88 Hz



六、实验结果与讨论

通过本次实验, 学习并掌握了使用动态悬挂法测量材料的杨氏模量的方法。测得钢棒的杨氏模量为 $(2.09 \pm 0.01) \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$; 测得铜棒的杨氏模量为 $(1.01 \pm 0.01) \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$, 与理论值基本吻合。以外延法测得铁棒样品节点处的共振频率为 1176.88 Hz 。

本实验测得杨氏模量的误差主要有以下几个方面:

1. 样品棒几何尺寸和质量的测量过程所带来的误差
2. 悬挂点偏离节点太远, 试样所受到的阻尼作用越大, 产生的系统误差越大
3. 示波器波形不稳导致对共振频率的判断造成一定误差
4. 仪器上其他部件的振动以及环境的声波的影响。

七、分析讨论题

如何较准确地确定节点共振频率?

答: 以悬挂点距离棒两端的距离为横坐标, 以相应的共振频率为纵坐标作图, 曲线的最低点 (即节点) 所对应的是节点共振频率。

实验名称 光的偏振与旋光 (光的偏振)

姓名 刘昕越

学号 23013264

实验班

B53

组号

15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一、实验目的

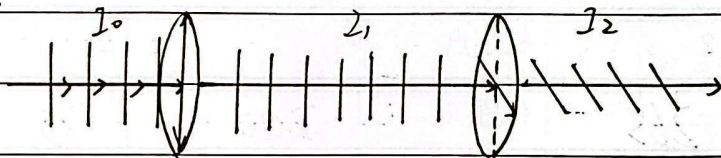
1. 观察光的偏振现象, 加深对光偏振基本规律的认识
2. 熟悉常用的起偏振和检偏振的方法, 验证马吕斯定律
3. 了解椭圆、圆偏振光的产生与检测方法以及 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 波片的作用原理

二、实验原理

1. 偏振光: 光是横电磁波, 光波电矢量固定在某一平面内振动时称为平面偏振光(线偏振光), 光波电矢量的方向和光的传播方向所构成的平面称为偏振面。当偏振面的取向和光波电矢量的大小随时间作有规律的变化且光波电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆形时, 称为椭圆偏振光或圆偏振光。

2. 线偏振光的产生与检测: 起偏: 利用某些材料在光学性质上的各向异性从自然光获得偏振光; 检偏: 检验一束光是否是偏振光, 可以利用反射和折射起偏, 二向色性起偏, 双折射起偏, 散射起偏。起偏器与检偏器是互通的, 本实验使用偏振片起偏和检偏。

3. 马吕斯定律



起偏与检偏

设两偏振片的透振方向之间的夹角为 θ , 透过起偏器的线偏振光的振幅为 A , 则透过检偏器的线偏振光强度为 I : $I = I_0 \cos^2 \theta$, I_0 为进入检偏器前光的强度。

4. 波片与椭圆偏振光、圆偏振光

当平面偏振光垂直入射到厚度为 d , 表面平行于自身光轴的单轴晶片时, O 光与 E 光沿同一方向前进, 但传播速度不同, 因而会产生相位差。经过厚度为 d 的晶片后, O 光与 E 光产生了 $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$ 的相位差。这晶片射出后, O 光 E 光合成的振动随相位差 δ 的不同有不同的偏振方向。这种能使互相垂直的光振动产生一定相位差的晶体片叫做波片。

- (1) 若波片厚度能使 $\delta = 2k\pi$, $k=1, 2, 3, \dots$, 则为全波片, 平面偏振光通过全波片偏振态不变。
- (2) 若波片厚度能使 $\delta = (2k+1)\pi$, $k=0, 1, 2, 3, \dots$ 则为半波片, 与晶片光轴成 θ 角的平面偏振光, 通过半波片后, 仍为平面偏振光, 但其振动面转过 2θ 角。
- (3) 若波片厚度能使 $\delta = \frac{1}{2}(2k+1)\pi$, $k=0, 1, 2, 3, \dots$ 则为 $\frac{1}{4}$ 波片, 平面偏振光通过 $\frac{1}{4}$ 波片后, 一般变为椭圆偏振光; 但当 $\theta=0$ 或 $\frac{\pi}{2}$ 时, 出射的仍为平面偏振光, 而当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时出射为圆偏振光。

三、实验器材

半导体激光器 ($\lambda=650\text{nm}$)、光电探测器、功率计、光具座、导轨、 $\frac{1}{4}$ 波片、半波片、偏振片 $\times 2$ 。

四、实验步骤方法

1. 搭建光路, 验证马吕斯定律。
2. 搭建光路, 观察并研究线偏振光通过 $\frac{1}{4}$ 波片时的现象和 $\frac{1}{4}$ 波片的作用。
3. 搭建光路, 用半波片产生圆偏振光和椭圆偏振光。

五、数据记录与处理

1. 搭建光路, 观察光的偏振性, 验证马吕斯定律。

将光学器件放在光具座上, 调节等高同轴, 调节起偏器使输出偏振光最强, 调节检偏器, 记录光功率计读数变化, 入射激光相对位置 $\theta/^\circ = 69$

$\theta/^\circ$	237	247	257	267	277	287	297	307	317
P/mW	1.131	1.113	1.061	0.910	0.710	0.483	0.302	0.151	0.039
$\theta/^\circ$	327	337	347	357	7	17	27	37	47
P/mW	0.000	0.030	0.131	0.286	0.470	0.668	0.810	0.891	0.960
$\theta/^\circ$	57	67	77	87	97	107	117	127	137
P/mW	0.994	0.994	0.932	0.769	0.585	0.447	0.250	0.110	0.036
$\theta/^\circ$	147	157	167	177	187	197	207	217	227
P/mW	0.000	0.023	0.110	0.250	0.443	0.554	0.766	0.717	1.080

2. 搭建光路, 观察并研究偏振光通过 $\frac{1}{4}$ 波片时的现象和 $\frac{1}{4}$ 波片的作用。

(1) 搭建光路, 使得两偏振片正交, 在两偏振片之间插入半波片, 旋转半波片一周, 观察到 4 次消光现象, $\frac{1}{4}$ 波片使正交状态, 转过 360° 时增加到 4 次, 形成 4 次消光。

(2) 转动半波片 30° 以破坏消光现象, 再把检偏器旋转一周, 观察现象, 通过半波片后仍为

平面偏振光, 消光现象只出现 2 次。 $\theta_4 = 1$

$\theta/^\circ$	1	16	31	46	61	76	91	106
P/mW	0.000	0.101	0.349	0.458	0.370	0.123	0.000	0.201
$\theta/^\circ$	121	136	151	166	181	196	211	226
P/mW	0.335	0.438	0.310	0.102	0.000	0.103	0.312	0.457
$\theta/^\circ$	241	256	271	286	301	316	331	346
P/mW	0.355	0.125	0.000	0.091	0.315	0.454	0.327	0.134

(3) 列表并分析 $\frac{1}{2}$ 波片转过角度和偏振化方向变化的关系

使两偏振片正交, 将半波片偏振光轴 15° , 转动检偏器再使消光出现, 记录检偏器所转动的角度, 然后依次转动半波片 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 90^\circ$, 记录消光时检偏器转过的角度, 总结规律并解释。

半波片转过角 1°	15	30	45	60	75	90
检偏器转过角 1°	29	60	90	121	149	180

当线偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片时, $\frac{1}{2}$ 波片每转过 15° , 检偏器大约转过 30° , 原因为当平面偏振光通过 $\frac{1}{2}$ 波片后, 产生的仍是平面偏振光, 但它与原入射光夹角为 2θ , 振动面转过 3θ 。

3. 搭建光路, 用半波片产生圆偏振光和椭圆偏振光。

(1) 把两个偏振片调整成正交, 在两偏振片之间插入半波片, 破坏消光现象, 转动波片, 观察消光现象, 并确定波片光轴的方向 θ_4 。

有四次消光, 半波片光轴的相对位置为 $\theta_4/^\circ = 30, 120, 210, 300$, 消光说明线偏振光垂直照射在半波片后, 透射光的偏振特性仍为线偏振光。

(2) 将半波片偏振光轴 $\theta_r = 30^\circ$ 破坏消光现象; 然后转动检偏器, 验证通过半波片后的光束偏振态。检偏器转动一周的过程中, 光屏上激光无消光但有强弱变化, 有两次极大极小, 不能消光, 透射光是椭圆偏振光。

极大点	1	2	极小点	1	2
位置 $\theta/^\circ$	105	265	位置 $\theta/^\circ$	200	25
光强 P/mW	0.391	0.440	光强 P/mW	0.171	0.191

结合 (1) (2) 实验现象, 说明线偏振光垂直照射在半波片后 θ_4 等于不同的值时, 透

射光可能为椭圆、圆、线偏振光。

4. 设计实验, 区分完全线偏振光, 部分偏振光, 椭圆偏振光并加以验证。

1) 实验仪器: 光源、偏振片、半波片、光屏、光电探测器。

2) 实验步骤:

① 区分完全线偏振光

1. 将偏振片作为起偏器, 让自然光通过偏振片, 得到线偏振光。
2. 将另一偏振片作为检偏器, 与起偏器同轴放置, 旋转检偏器, 观察光强变化。
3. 若在某一角度时, 光强为零, 则说明入射光为线偏振光, 且此时检偏器的透光轴与线偏振光的振动方向垂直。观察到两次完全消光即为完全线偏振光。

② 区分部分偏振光

1. 重复上述步骤, 但此时入射光为部分偏振光。
2. 旋转检偏器时, 光强会随角度变化, 但不会出现完全消光的情况。
3. 可通过测量光强随角度变化的曲线, 计算偏振度来进一步确认是否为部分偏振光。

③ 区分椭圆偏振光

1. 先让线偏振光通过半波片, 调整波片的光轴方向, 使出射光为椭圆偏振光。
2. 将椭圆偏振光通过检偏器, 旋转检偏器, 观察光强变化。
3. 若光强随角度变化, 但不会出现完全消光, 则说明入射光为椭圆偏振光。

六、结果与讨论

通过本次实验, 掌握了线偏振光的产生和检测方法, 验证了马吕斯定律, 了解了半波片与半波片的作用以及椭圆偏振光、圆偏振光的产生和检测。

本次实验还用作图法验证了马吕斯定律, 探究了半波片对偏振光的影响, 由下图知大部分实验点都符合规律, 实验误差主要来源于环境光的影响, 在做图调整的基础上, 一旦开始了测量光强就不能再触动激光器、探测器以及电线部分, 也不能移动光具座, 因为环境中任何一个位置的光强都有差异, 一旦调整可能造成不可逆的误差。

七、分析讨论题

试说明区别圆偏振光和自然光及椭圆偏振光与部分偏振光的方法。

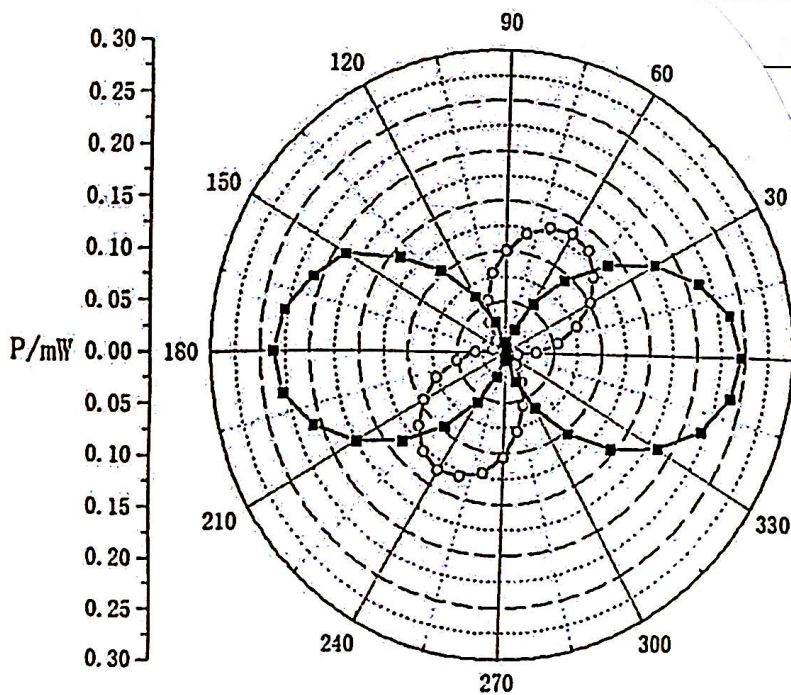
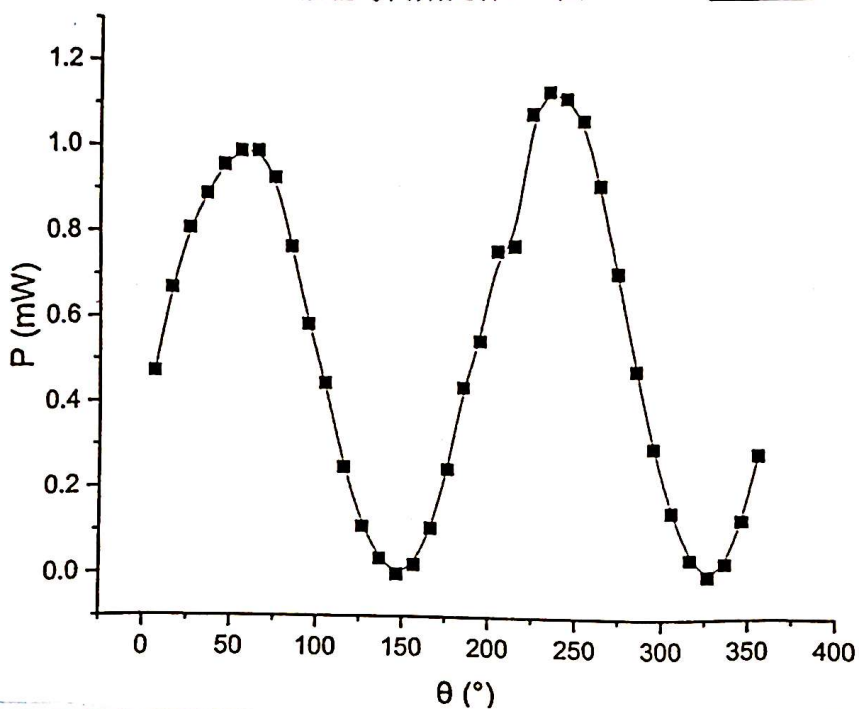
答: 使自然光和圆偏振光依次通过半波片和偏振片, 旋转偏振片, 光强不变的是自然光,

光强发生变化且有消光现象的是圆偏振光。

以同样的方法,观察到光强发生变化但无消光的是部分偏振光,光强发生变化且有消光的是椭圆偏振光。

下为验证马吕斯定律 $P-\theta$ 图及插入半波片后透射光偏振化方向的变化

验证马吕斯定律 $P-\theta$ 图



实验名称 光电效应

姓名 刘昕越

学号 23013264 实验班 B53

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

批阅日期

一、目的和要求

1. 加深对光的量子性的理解。
2. 验证爱因斯坦光电效应方程，测出普朗克常量 h 。

二、实验原理

在一定频率的光的照射下，电子从金属表面逸出的现象称为光电效应，从金属表面逸出的电子称为光电子。光电效应不仅与金属材料有关，与光强有关，还与光的频率有关，具体表现为：

1. 存在截止频率：对某一金属来说，当入射光的频率大于某一频率时，电子才能从金属表面逸出，这个最小频率称为截止频率。

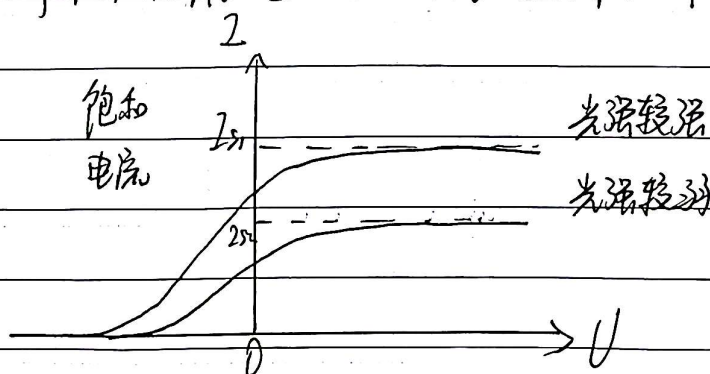
2. 逸出电子的动能正比于入射光频率，与光强无关，即 $\frac{1}{2}mv^2 \propto \nu$

3. 存在饱和光电流：正向电压达到一定值后光电流趋于稳定，达到饱和。饱和电流大小正比于入射光强。

4. 光电效应具有瞬时性

1909年普朗克提出“量子”概念。电磁波能量是不连续变化的。这“一份”频率为 ν 的电磁波能量称为“光子”，表示为 $\epsilon = h\nu$ ， h 为普朗克常数。

当光子入射到金属上，并满足 $h\nu \geq A$ ，电子有可能被激发出逸出到外部。若电子逸出后还具有一定的速率 v ，则有 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$ 。光电效应极限频率：令 $v=0$ ，则 $\nu_0 = \frac{A}{h}$



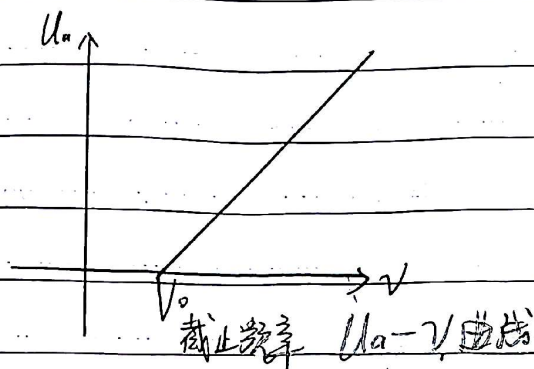
测出不同频率 ν 的光入射时的遏止电势差 U_a 后, 作 $U_a - \nu$ 曲线, 可得一直线:

$$eU_a = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$$

$$U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e} = \frac{h}{e}\nu - \frac{h}{e}\nu_0$$

从直线斜率中可求出 h , 斜率为 $\frac{h}{e}$; 从直线与横坐标轴交点可求出阴极金属的截止频率 ν_0 ; 从直线与纵坐标轴的交点, $-\frac{A}{e}$, 可以求出阴极金属的逸出电势 U_ϕ .

$$e = 1.602176565 \times 10^{-19} \text{ C}$$



三、实验仪器

普朗克常量测定仪: 光电管、光源、滤色片、微电流放大器、数据采集卡、计算机。

四、实验步骤方法

1. 利用数字采集装置与计算机测量同一光源、同一距离条件下的 5 条伏安特性曲线 ($I - U$ 曲线)。

2. 固定汞灯与光电管距离, 利用零点法手动测量不同光源下的遏止电压, 计算出普朗克常数 h 。

3. 利用数字采集装置与计算机测量遏止电压。

4. 固定入射光 $\lambda = 577 \text{ nm}$ 以及汞灯与光电管距离, 测量饱和光电流与光强的关系。

五、数据记录与处理

1. 取光源 $\phi = 4 \text{ mm}$, $L = 325 \text{ mm}$, 分别取 $\lambda = 365 \text{ nm}$, 405 nm , 436 nm , 546 nm , 577 nm , 测量出光电管的伏安特性曲线 ($I \sim U$)

伏安特性曲线特征简述:

a) 同一频率下, 光电流和电压的关系是: 正向电压越大, 光电流越大

b) 存在截止电压

c) 存在饱和光电流, 饱和电流大小正比于入射光强

d) 瞬时性

2. 固定汞灯与光电管距离 ($L=32.50\text{cm}$) 利用零电压法手动测量不同光阑下的截止电压, 并作图拟合出 h 。

波长, λ (nm)	365	405	436	546	577	$h(\times 10^{-34})$
频率, $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ($\times 10^{14}\text{Hz}$)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196	J·sec
截止电压 U_a (V) (4mm 光阑)	1.571	1.173	0.940	0.422	0.318	6.54

由拟合曲线斜率得 $\frac{h}{e} = 0.408 \pm 0.016$ 截距为 0.11

故 $h = 6.54 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec}$

$$E\% = \frac{|h_{\text{实验}} - h_{\text{理论}}|}{h_{\text{理论}}} \times 100\% = 1.36\% < 5\%$$

在距离和光阑保持不变的情况下, 入射光频率越大, 截止电压越大。

3. 利用数字采集装置与计算机测量截止电压 (从图中读取), 图解法求出普朗克常数 ($L=32.50\text{cm}$, $\Phi=4\text{mm}$)

波长, λ (nm)	365	405	436	546	577	$h(\times 10^{-34})$
频率, $\nu = \frac{c}{\lambda}$ ($\times 10^{14}\text{Hz}$)	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196	J·sec
截止电压 U_a (V) (零点法)	1.571	1.173	0.940	0.422	0.318	6.54
截止电压 U_a (V) (切线法)	1.489	1.020	0.832	0.321	0.101	6.92

由拟合曲线得到 $\frac{h}{e} = 0.432 \pm 0.025$ 截距为 -2.11

故 $h = 6.92 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sec}$

$$E\% = \frac{|h_{\text{实验}} - h_{\text{理论}}|}{h_{\text{理论}}} \times 100\% = 4.45\% < 5\%$$

4. 研究光电管的饱和光电流与入射光强的关系

$U_{AK} = 30 \text{ V}$

$\lambda = 577 \text{ nm}$

$L = 325 \text{ mm}$

光阑孔 φ (mm)	2	4	8
I ($\times 10^{-10}$ A)	1	7	28

结论: 光阑孔径越大, 光强越大, 饱和光电流越大。

六、结果与讨论

本次实验主要了解了光电效应的原理, 对光电流与电压和入射光强的关系进行探究, 分别用零点法和切线法测量不同频率光的遏止电压, 并通过计算得到普朗克常数 h 。其中零点法获得的 h 与理论值更加接近, 误差较小, 而切线法误差较大。

产生误差的原因有:

1. 光电管阴、阳极间漏电产生电流。
2. 阳极受光照射后产生反向光电流。
3. 金属热辐射电子、剩余气体离子等暗电流的存在。

注意事项:

1. 不要随意拆卸电缆和导线, 保证接触良好。
2. 不要让光源的出射光直接入射光电管, 保证光电管安全。
3. 在变换电压量程时, 需将电压调节为零。
4. 汞灯光源发光稳定后开始测量。

七、分析讨论题

1. 为了减小测量遏止电压差的误差, 在实验过程中应采取哪些措施?

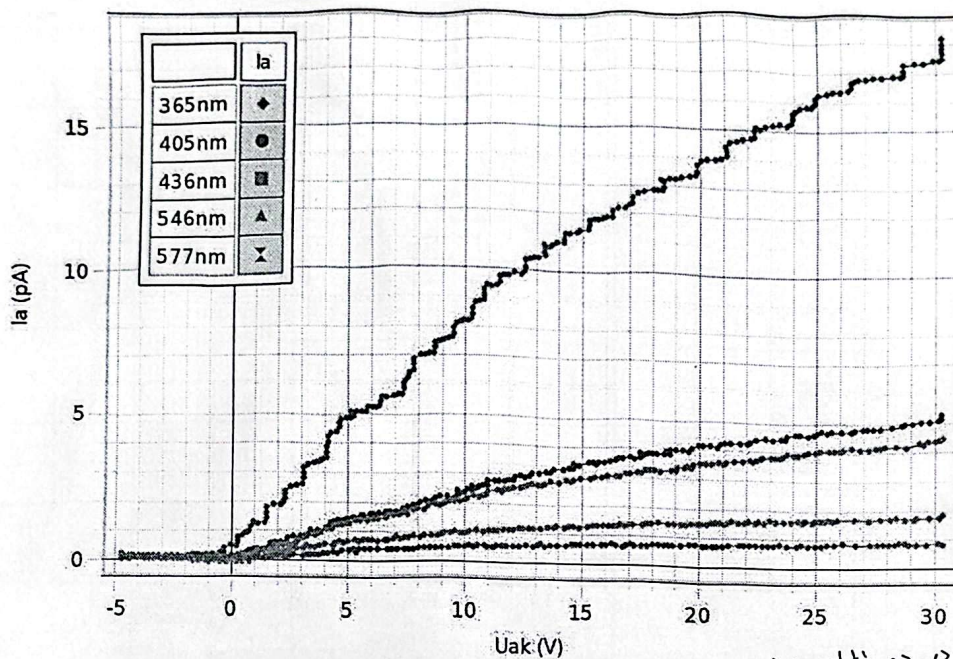
答: ① 缓慢均匀调节电压 ② 保证光源稳定, 提前20分钟预热汞灯

③ 减少阳极反向电流, 选择较小的光阑 ④ 调整光源与光电管接收装置之间的距离适中

2. 微电流放大器倍率开关在使用中出现换挡误差, 该如何修正?

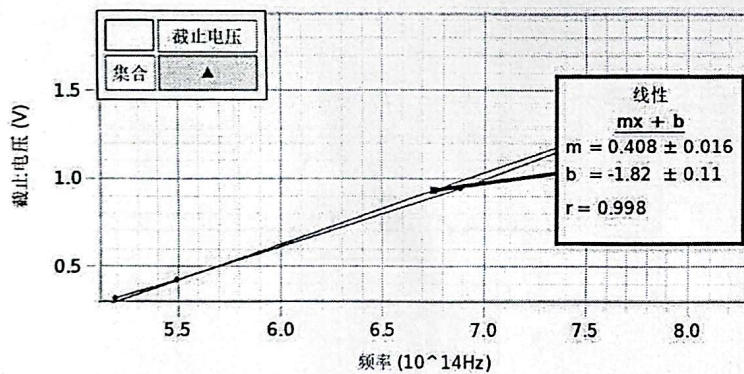
答: 每次换挡后都按下调零键, 将电流值调整为0, 再按调零键切回测量模式。

选择4mm光阑孔径，分别记录5组不同波长的滤色片时的截止电压



刘昕越 23013264

C:结果分析



	▲ 集合	● 集合	◆ 集合
	截止电压 (V)	波长 (nm)	频率 (10 ¹⁴ Hz)
1	1.571	365	8.219
2	1.173	405	7.407
3	0.940	436	6.881
4	0.422	546	5.495
5	0.318	577	5.193

普朗克常量计算:

$$m = h/e = 0.394 \times 10^{-14}$$

$$h = m \cdot e = 0.394 \times 10^{-14} \times 1.602 \times 10^{-19} \text{C} = 6.31 \times 10^{-34}$$

$$\text{理论值: } h_0 = 6.626 \times 10^{-34} \text{Js}$$

	▲ 集合	● 集合	◆ 集合
	曲线斜率	普朗克常量 (10 ⁻³⁴)	误差 (%)
1	0.408	6.54	1.36

刘昕越 23013264

实验名称 霍尔法测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

姓名 刘昕越

学号 23013264 实验班 B53

组号 15

教师 陈若阳

成绩

批阅教师签名

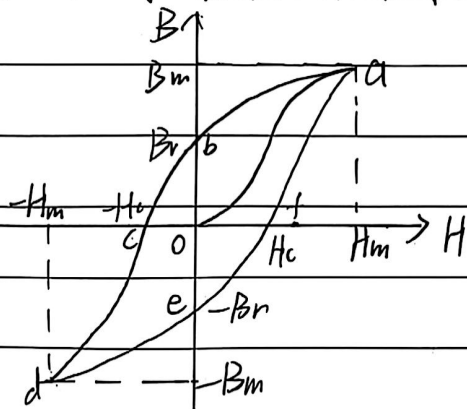
批阅日期

一、实验目的

1. 学习铁磁材料制磁的退磁方法
2. 了解霍尔传感器测量磁感应强度的原理和基本方法
3. 用霍尔传感器测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线, 测定样品的 H_c 、 B_r 、 H_m 、 B_m
4. 了解产生霍尔效应的机理

二、实验原理

1. 铁磁材料的磁化及磁导率: 铁磁物质的磁化过程很复杂, 这主要是由于它具有磁滞的特性。一般都是通过测量磁化场的磁场强度 H 和磁感应强度 B 之间的关系来研究其磁性规律的。



当铁磁物质中不存在磁化场时, H 和 B 均为 0, 即左图中 $B-H$ 曲线的坐标原点 O 。随着磁化场 H 的增加, B 也随之增加, 但两者之间不是线性关系。当 H 增加到一定值时, B 不再增加 (或增加十分缓慢), 这说明该物质的磁化已达到饱和状态。 H_m 和 B_m 分别为饱和

起始磁化曲线和磁滞回线

时的磁场强度和磁感应强度 (对应 a 点)。

如果再将 H 逐渐退到 0, 则与此同时 B 也逐渐减少。然而 H 和 B 对应的曲线轨迹并不沿原曲线轨迹 aO 返回, 而是沿曲线 ab 下降到 B_r 。这说明当 H 下降为 0 时, 铁磁物质中仍保留一定的磁性, 这种现象称为磁滞, B_r 称为剩磁。将磁化场反向, 再逐渐增加其强度, 直到 $H = -H_c$, 磁感应强度消失, 这说明要消除剩磁, 必须施加反向磁场 H_c 。 H_c 为矫顽力, 它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力。由上图可知当磁场按 $H_m \rightarrow 0 \rightarrow -H_c \rightarrow -H_m \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_m$ 次序变化时, B

所经历的相应变化为 $B_m \rightarrow B_r \rightarrow 0 \rightarrow -B_m \rightarrow -B_r \rightarrow 0 \rightarrow B_m$ 。于是得到一条闭合的 $B \sim H$ 曲线, 即为磁滞回线。所以, 当铁磁材料处于交变磁场中(变压器中的铁芯), 它将沿磁滞回线反复被磁化 $\rightarrow$ 去磁 $\rightarrow$ 反向磁化 $\rightarrow$ 反向去磁。在此过程中要消耗额外的能量, 并以热的形式从铁磁材料中释放。这种损耗称为磁滞损耗。可以证明, 磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。

2. $B-H$ 曲线的测量方法

将待测的铁磁材料做成环形样品, 绕上一组线圈, 在环形样品的中间开一均匀的均匀气隙, 在线圈中通以励磁电流, 则铁磁材料被磁化, 气隙中的磁场应与铁磁材料中的磁场一致。如果样品截面的线度与气隙的宽度比例恰当, 则气隙中有一定区域的磁场是均匀的。若在线圈中通过的电流为 I , 则磁化场的磁场强度 H 为 $H = \frac{NI}{l}$, 其中 N 为励磁线圈的匝数, l 为样品平均磁路长度。

变化通电线圈中的励磁电流, 磁场强度 H 也作相应的变化, 用特斯拉计测得气隙中均匀磁场区域内磁感应强度 B 与 H 的对应关系。即能得到该铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线, 从中测得剩磁、矫顽力以及饱和磁感应强度等表征铁磁材料基本磁特性的物理量。

三、实验器材

HA-1 霍尔法磁化曲线与磁滞回线实验仪; SG-2000 数字式毫特计(实验仪的右侧)量程 2000 mT ; LS600 恒流电源(实验仪的左侧)可调恒定电流 $0 \sim 600.0 \text{ mA}$; 空心铁芯样品(绕有 2000 匝励磁线圈, 截面长 2.00 cm 、宽 2.00 cm 气隙间隔 2.0 mm , 样品的平均磁路长度为 24.00 cm)

四、实验步骤方法

1. 铁磁材料磁隙磁场分布的测量和样品退磁

样品气隙中的磁场分布与横向位置 x 有关, 测试时, 应将毫特计的霍尔探头置于磁感应强度最大的均匀区域内。我们可以测量样品中剩磁的磁感应强度 B 与 x 的关系, 来确定测试磁化曲线和磁滞回线探头的放置位置。

转动霍尔探头支架上的鼓轮, 将探头平行地插入气隙(不能与样品接触)。线圈通以一定的直流电流, 用毫特计沿 x 方向等间隔 (1.0 mm) 测出磁场分布, 以均匀

区域内最大值处为测量点。

由于铁磁材料中有剩磁存在,在测量磁化曲线和磁滞回线前必须对样品进行退磁处理。在测量点,将励磁电流调到600mA,然后减小到0,再把电流反向,调到600mA,然后也调到0。这样,不断改变电流方向,同时逐渐减小励磁电流的大小,重复上述过程直至毫特计示值为0,退磁完成。

2. 起始磁化曲线的测量: 励磁电流以50mA为间隔从0开始逐渐增加,直至磁感应强度B趋向饱和,即测得起始磁化曲线。

3. 磁滞回线的测量: 为了得到一个中心对称而稳定的磁滞回线,在测量磁滞回线之前必须对样品进行反复磁化,即磁锻炼。当测量起始磁化曲线B增加得十分缓慢(达到饱和状态)时,励磁电流 I_m ,保持 I_m 不变,把双刀换向开关来回拨动10次即可。(触点从接触到断开的时间长点。)磁锻炼后就测磁滞回线。

调节励磁电流从饱和电流 I_m 开始,每隔50mA减小到0,然后双刀换向开关换向电流,电流反向从0增加到 $-I_m$ (每隔50mA),励磁电流经 $I_m \rightarrow 0 \rightarrow -I_m \rightarrow 0 \rightarrow I_m$ 变化(每隔50mA),记录相应的磁感应强度B值。由励磁电流 I 得到H。在直角坐标纸上作铁磁材料样品的起始磁化曲线和磁滞回线,读出该样品的饱和磁感应强度 B_m 、矫顽力 H_c 以及剩磁 B_r 。由于H数据有效数字比较多,在直角坐标上画B-H曲线不易,故作B-I曲线,两者变化规律相同,同样在图上可以读出 B_m 和 B_r 。读出 I_c (H_c 对应的电流)后,用 $H = \frac{N}{l} I$ 计算出矫顽力 H_c 。

五、数据记录与处理

1. 磁场分布的测定

X/mm	0	1	2	3	4	5	6	9	12	14	16
B/mT	19.5	26.0	43.4	70.4	105.2	111.3	111.6	111.9	112.0	112.0	112.0
X/mm	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B/mT	112.0	111.7	111.5	100.5	61.0	34.5	23.6	17.9	13.4	10.9	8.9

结论: 探头位于5-22mm时,处于磁感应强度最大且均匀的区域。

2. 起始磁化曲线的测量

测量点位置 $X_B = 15\text{mm}$

励磁电流 I/mA	0	50.0	100.0	150.2	200.0	250.0	300.3	350.0	400.2	450.4	500.1	550.3	600.3	632.2
磁感应强度 B/mT	0.2	22.9	64.5	95.9	147.7	192.2	238.6	283.7	324.3	362.3	392.8	419.0	442.8	452.6

3. 磁滞回线的测量 磁化线圈匝数: 2000匝, 样品平均磁路长度 238 mm

I/mA	632.2	600.7	550.2	500.6	450.6	400.3	350.5	300.1
B/mT	452.6	447.6	440.1	431.9	422.2	410.3	395.0	374.0
I/mA	250.6	200.2	150.3	100.3	50.6	0.0	-50.7	-100.7
B/mT	345.4	306.1	262.5	214.1	162.0	110.5	56.3	3.3
I/mA	-150.3	-200.3	-250.3	-300.3	-350.8	-400.3	-450.4	-500.1
B/mT	-47.7	-100.9	-151.5	-203.8	-257.1	-302.8	-346.7	-385.6
I/mA	-550.2	-599.8	-631.8	-599.9	-550.0	-500.5	-450.3	-400.5
B/mT	-420.2	-445.9	-453.7	-448.1	-441.2	-432.1	-423.8	-411.3
I/mA	-350.0	-300.1	-250.3	-200.2	-150.1	-100.4	-50.0	0.0
B/mT	-397.1	-375.3	-346.7	-308.2	-263.7	-215.8	-161.7	-110.8
I/mA	50.1	100.3	150.2	200.1	249.9	300.0	350.2	400.2
B/mT	55.1	110.0	152.1	195.4	239.1	280.2	319.4	356.3
I/mA	450.1	500.3	550.0	600.1	631.9			
B/mT	350.5	388.0	420.3	445.7	453.0			

由后图知饱和磁感应强度 $B_m = 453.0 \text{ mT}$, 剩磁 $B_r = 110.7 \text{ mT}$ 由 $H = \frac{NI}{l}$ 得

$$\text{ coercive force } H_c = \frac{NI_c}{l} = \frac{2000}{238 \times 10^{-3}} \times 107.31 \times 10^{-3} = 859.75 \text{ A/m}$$

$$\text{ saturation magnetization } H_m = \frac{NI_m}{l} = \frac{2000}{238 \times 10^{-3}} \times 632.2 \times 10^{-3} = 5312.6 \text{ A/m}$$

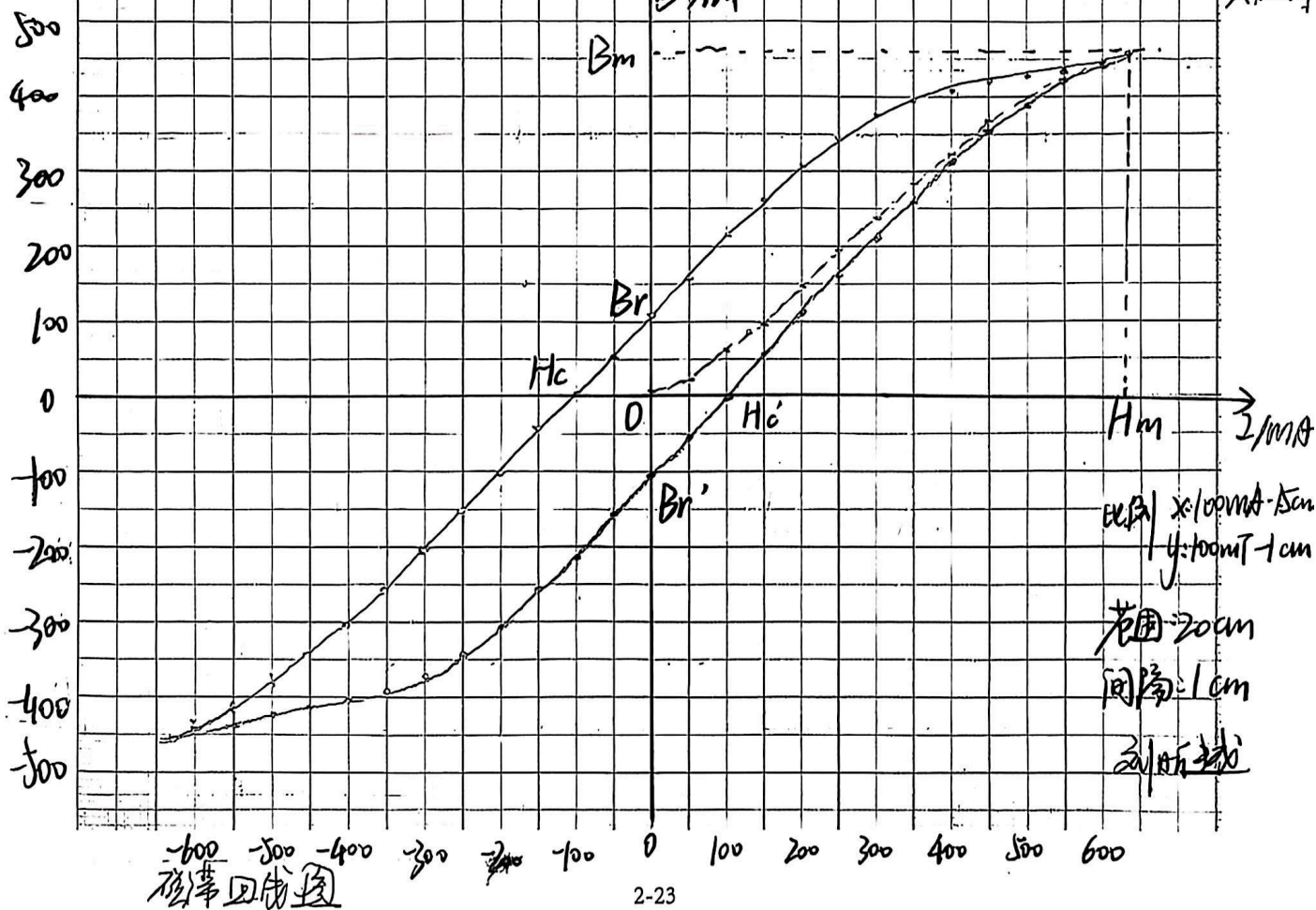
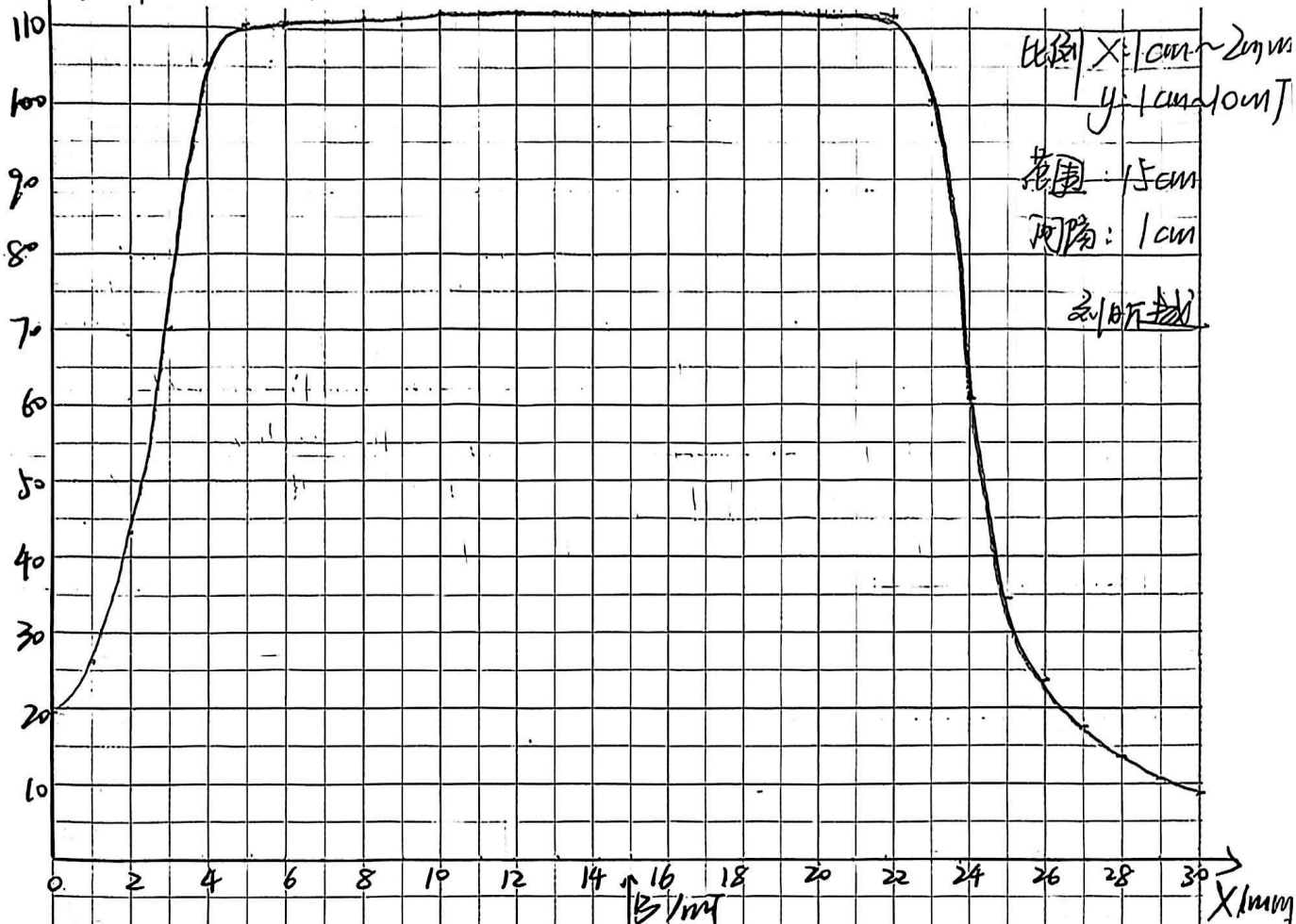
六、实验结果与讨论

通过本次实验了解了霍尔效应, 掌握了磁性样品的退磁方法。实验中测得磁滞回线对称性良好, 说明磁敏探头调整操作良好, 退磁圈剩磁为 0.0 mT。

七、分析讨论题: 简述退磁过程

电流调为零时发现有一定的正磁感应强度, 将电流反向, 给予一电流使 B 为负值, 再将电流调零时 B 小于零接近 0, 再将电流正向, 同样使 B 为正且更接近 0, 重复直至 $I=0$ 时 B 在 0.3 mT 以内。

磁隙磁场分布曲线



磁滞回线图